



Estimaciones 5

Estimación Paramétrica vs. Analógica vs. Tres Puntos (PMP)

Fuente: Project Management Academy · Megan Bell

Para: Parcial de Ingeniería — Gestión de Proyectos

Contexto general

La estimación es una competencia clave para cualquier Project Manager en cualquier industria. No existe plan de proyecto sin estimación. Hay múltiples herramientas de estimación que los PMs pueden combinar para refinar el valor estimado final de recursos, esfuerzo, presupuesto, plazos y riesgos.

Definición oficial de "Estimación" (PMI / PMBOK® Guide 2021)

"Una evaluación cuantitativa de la cantidad o resultado probable de una variable, como costos del proyecto, recursos, esfuerzo o duraciones."

Principio fundamental

"El proceso de estimación es la combinación de diferentes técnicas y soluciones para producir un resultado de alta calidad. Una estimación basada en un único método nunca puede considerarse la mejor estimación, ya que no es posible validarla contra un control proporcionado por una perspectiva diferente."

— [PMI.org](https://www.pmi.org), "Project Estimating Accurate Labor"

En otras palabras: **nunca usar una sola herramienta de estimación**. La combinación de técnicas es lo que permite validar y refinar el resultado.

1. Estimación Analógica (Analogous Estimating)

Definición (PMI Online Lexicon)

"Una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o proyecto usando datos históricos de una actividad o proyecto similar."

¿Qué es?

Una analogía usa una idea para explicar o clarificar algo similar. En gestión de proyectos, la estimación analógica consiste en comparar un proyecto nuevo con proyectos pasados similares para estimar costos, duración o recursos.

- También llamada **estimación "Top-Down"**: el PM parte de la vista general ("top") del proyecto y lo descompone en partes más pequeñas, comparando segmentos con trabajo análogo pasado.
- Permite "acelerar" el proceso de presupuestación aprovechando costos reales y conocidos.
- Requiere que el PM tenga una **comprensión profunda** tanto del trabajo actual como del trabajo comparado.

Condición de uso

- Se usa cuando **hay información limitada** sobre el proyecto actual.
- Es necesario que el PM (o el experto) tenga **experiencia directa** con proyectos similares anteriores.
- Si el proyecto comparado no es suficientemente similar, la estimación puede generar problemas más adelante.
- Si no existe un proyecto de naturaleza similar, el PM debe buscar similitudes en segmentos de trabajo pasado, actividades similares o materiales semejantes.

Ejemplo práctico

Pintaste 2 habitaciones de tu casa y planeas pintar la oficina. Comienzas desde el "top" (pintar todas las paredes de una habitación residencial) y desglosas en tareas menores (comprar pintura, proteger el piso, etc.). La oficina tiene el mismo tamaño que las habitaciones, que tardaron 2.5 días y 1 galón de pintura. Con tu experiencia como experto, estimás que la oficina también requerirá 1 galón de pintura y 2.5 días de trabajo.

Resumen de características

Aspecto	Descripción
Aplicación	Proyectos con información limitada disponible; proyectos en fase de planificación o en etapas tempranas
Precisión	Directamente vinculada al nivel de similitud con el proyecto histórico; limitada, ya que no hay dos proyectos exactamente iguales

Aspecto	Descripción
Esfuerzo	Bajo — requiere pocas cálculos o investigación; se basa en la opinión del experto

2. Estimación Top-Down

La estimación **Top-Down** es otra denominación para la **estimación analógica**. Los PMs que parten del alcance general del proyecto para hacer una "estimación experta inicial" y luego descomponen el trabajo en tareas menores — comparando cada una con tareas similares de proyectos pasados — están realizando una estimación "top-down".

En resumen: **Top-Down = Analogous Estimating**. Son el mismo concepto con distinto nombre.

2. Estimación Paramétrica (Parametric Estimating)

Definición (PMI Online Lexicon)

"Una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración basándose en datos históricos y parámetros del proyecto."

¿Qué es?

La estimación paramétrica también usa datos históricos, al igual que la analógica, pero logra **mayor precisión** gracias al **escalado de puntos de datos**. Identifica el costo/duración unitario de proyectos o actividades pasadas y **escala esa estimación** a la cantidad de unidades requeridas por el proyecto actual.

- Establece una **relación estadística** entre datos históricos y el proyecto actual.
- El PM descompone el proyecto en subcomponentes y los asocia con la ecuación paramétrica correspondiente para obtener las estimaciones.

Condición de uso

- Requiere poder establecer una **conexión estadística** entre el trabajo histórico y el trabajo actual.
- Los datos deben ser **escalables** (medibles en unidades).
- Si no hay datos históricos suficientes, o no existe un proyecto comparable en la base de conocimiento, **no se puede aplicar**.

Fuentes del valor paramétrico

- Proyecto interno previo
- Proyecto externo previo
- Datos de la industria

La accesibilidad y calidad de cada fuente depende de la industria y el tamaño de la empresa.

Ejemplo práctico

El proyecto incluye realizar encuestas a 300 personas. Cada entrevista tiene 20 preguntas de opción múltiple y la experiencia pasada indica que cada una toma 10 minutos.

$E = \text{cantidad de entrevistas} \times 10 \text{ minutos}$
 $E = 300 \times 10 = 3.000 \text{ minutos} = 50 \text{ horas}$

Resumen de características

Aspecto	Descripción
Aplicación	Debe poder establecerse una conexión estadística entre trabajo histórico y actual; requiere medidas escalables
Precisión	Más confiable que la analógica; precisión directamente dependiente de cuán alineados están los proyectos histórico y actual
Esfuerzo	Alto — investigar datos históricos y realizar el análisis estadístico puede ser muy demandante en tiempo

3. Estimación por Tres Puntos (Three-Point Estimating / PERT)

Definición (PMBOK® Guide)

"Una técnica usada para estimar el costo o la duración mediante el promedio o promedio ponderado de estimaciones optimistas, pesimistas y más probables, cuando existe incertidumbre en las estimaciones de actividades individuales."

¿Qué es?

En la comparación entre las tres técnicas, la estimación por tres puntos es la **más precisa**, porque en lugar de depender del nivel de similitud con trabajo histórico, utiliza **tres escenarios de estimación** para determinar el valor final.

Los 3 valores

Valor	Notación	Descripción
Estimación Optimista	Eo	El estimado cuando todo sale (casi) mejor de lo esperado
Estimación Más Probable	Em	El estimado cuando todo transcurre de forma normal
Estimación Pesimista	Ep	El estimado cuando todo sale (casi) mal

Fórmula PERT (Program Evaluation and Review Technique)

$CE = (Eo + 4Em + Ep) / 6$

El uso del valor más probable y los valores extremos garantiza que la estimación por tres puntos **considera los riesgos potenciales**.

⚠ Nota: dentro del PMBOK® Guide, existen múltiples tipos de estimación por tres puntos. El PERT es uno de ellos — el más conocido en la certificación PMP.

Ejemplo práctico

Se busca estimar cuánto tardará instalar un techo nuevo en una casa. Se obtienen tres estimaciones de duración y costo. Calcular el promedio de las tres duraciones estimadas y de los tres costos estimados (usando la fórmula PERT) brinda información sobre cuánto debería costar y cuánto debería durar el proyecto.

Resumen de características

Aspecto	Descripción
Aplicación	Puede usarse para casi cualquier tipo de proyecto si se dispone de los tres estimados (Optimista, Pesimista, Más Probable)
Precisión	Más precisa que las otras técnicas gracias a la consideración del riesgo
Esfuerzo	Alto — recolectar tres puntos de datos para cada tarea puede ser muy demandante en tiempo

Comparación completa de las 3 herramientas

Herramienta	Datos de entrada	Usos	Fortaleza	Debilidad	Precisión
Paramétrica	Datos históricos, juicio experto	Costo, duración, recursos, esfuerzo	Bajo costo de ejecución; modelo estadístico aumenta la precisión	Demandante en tiempo; necesita un proyecto similar con datos; los datos deben ser escalables	Mayor que la analógica
Analógica (Top-Down)	Datos históricos, juicio experto	Costo, duración, recursos, esfuerzo	Rápida, bajo costo de ejecución	Sin documentación formal; requiere un experto con proyecto pasado comparable	Estimación experta (la más baja)
Tres Puntos (PERT)	Valores optimista, pesimista y más probable	Costo, duración, esfuerzo, recursos	Modelo estadístico + consideración de riesgos aumenta la precisión	Recolectar tres puntos de datos para cada estimación es demandante en tiempo	La más precisa de las tres; aumenta si se combina con otras herramientas

Combinaciones recomendadas de herramientas

Analógica + Tres Puntos

La herramienta de tres puntos puede usarse **junto con** la estimación analógica para mejorar la precisión del estimado global. Los modelos estadísticos del PERT aumentan la precisión que no es posible lograr solo con el juicio experto de la técnica analógica.

Paramétrica + Tres Puntos

En lugar de comparar paramétrica vs. tres puntos como opuestos, estas herramientas pueden usarse eficazmente **juntas**. El output de la estimación paramétrica se usa como **input** para la estimación de tres puntos.

Ejemplo: si el estimado de tamaño usado para una estimación paramétrica tiene una varianza posible de $\pm 25\%$, se pueden crear escenarios que ilustren los costos relativos en los valores más altos y más bajos de tamaño, asumiendo que otros parámetros (como la duración) permanecen constantes.

Cuándo usar cada técnica: resumen de decisión

Situación	Técnica recomendada
Información limitada, fase de planificación temprana	Analógica (Top-Down)
Se dispone de datos históricos escalables y una relación estadística verificable	Paramétrica
Existe alta incertidumbre o se dispone de tres estimaciones por actividad	Tres Puntos (PERT)
Se busca validar o refinar cualquier estimación	Combinar dos o más técnicas

Puntos clave para el parcial

- La **definición oficial de estimación (PMBOK® 2021)**: evaluación cuantitativa de la cantidad probable de costos, recursos, esfuerzo o duración de un proyecto.
- **Una sola herramienta de estimación nunca es suficiente** — la combinación de técnicas es lo que valida y refina el resultado.
- **Top-Down = Estimación Analógica**: mismo concepto, dos nombres.
- La estimación analógica usa **datos históricos de proyectos similares + juicio experto** → rápida pero menos precisa.
- La estimación paramétrica usa **datos históricos + relación estadística escalable** → más precisa que la analógica pero más demandante en tiempo.
- La estimación por **tres puntos (PERT)** usa $(E_o + 4E_m + E_p) / 6$ → la más precisa de las tres al incorporar riesgo.
- Orden de precisión (de menor a mayor): **Analógica < Paramétrica < Tres Puntos**.
- La **paramétrica requiere datos escalables** — si no se puede establecer una relación estadística, no se puede aplicar.

- La analógica es la técnica de **"fast track"** del presupuesto, pero depende críticamente de que los proyectos comparados sean genuinamente similares.
 - Combinación óptima sugerida: **Paramétrica** → **output como input** → **Tres Puntos (PERT)**.
-

Conexión con otros temas del parcial

- Las 3 técnicas de este documento corresponden a las técnicas **2 (analógica/top-down)**, **3 (paramétrica)** y **5 (tres valores/PERT)** del documento de OBS Business School.
- Este documento agrega el enfoque **PMI/PMBOK** con definiciones formales y criterios de aplicación más precisos para cada técnica.
- La fórmula PERT $(E_o + 4E_m + E_p) / 6$ es idéntica a la del documento de OBS — refuerza su importancia para el examen.
- La **Simulación de Monte Carlo** (documento 2) puede complementar estas técnicas: toma los rangos optimista/pesimista/más probable de la estimación por tres puntos y ejecuta miles de iteraciones para generar una distribución de probabilidad completa del costo o duración del proyecto.